Дискретная математика

Нечёткие множества

Константин Чухарев

Осень 2026

Нечёткие множества

> *По мере роста сложности точные утверждения теряют смысл, а осмысленные — точность.*
>
> ***— Лотфи Заде***

Парадокс кучи

Одно зерно — не куча. Добавление одного зерна к не-куче не создаёт кучу. Миллион зёрен — куча. Парадокс кучи (сорит) известен со времён Евбулида Милетского.

Пример (Высокий человек)

Пусть высоким считается человек ростом от 180 см. При росте 180 см человек высок, а при 179.9 см — нет. Один миллиметр решает принадлежность к множеству.

Резкая граница — свойство самого понятия. Дело не в точности измерений. Для любого порога найдутся элементы, которые интуиция относит к другой категории. «Молодой возраст», «жарко», «большое число» — понятия без резкой границы.

Бинарная классификация таких понятий произвольна. Градуальная принадлежность — способ говорить о них точно.

Градуальная принадлежность

Классическое множество задаётся характеристической функцией $\chi_A : U \to \{0, 1\}$. Элемент либо принадлежит множеству, либо нет.

Определение 1 (Нечёткое множество)

Нечёткое множество A на универсуме U — функция принадлежности

$$\mu_A : U \to [0, 1],$$

сопоставляющая элементу x степень принадлежности $\mu_A(x)$. Значение $\mu_A(x) = 0$ — «точно не принадлежит». Значение $\mu_A(x) = 1$ — «точно принадлежит». Промежуточные значения — частичная принадлежность.

Понятие предложил Лотфи Заде в 1965 году. Классическое множество — его частный случай: функция принадлежности принимает только значения 0 и 1.

Функция принадлежности

Пример (Нечёткое множество «высокий рост»)
$U = [140, 210]$ (рост в сантиметрах).

$$\mu_{\text{high}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 160 \\ \frac{x-160}{30} & \text{при } 160 < x < 190 \\ 1 & \text{при } x \geq 190 \end{cases}$$

При росте 175 см: $\mu_{\text{high}}(175) = \frac{175-160}{30} = 0.5$. При росте 185 см: $\mu_{\text{high}}(185) \approx 0.83$.

Форма функции принадлежности — инженерное решение. Её строят по опросу экспертов: сто банкиров сочли «хорошим» кредитный балл 750 (все), 700 (половина), 650 (никто). Доли согласия дают точки $(750, 1), (700, 0.5), (650, 0)$.

Ходовые формы — треугольная, трапецеидальная и гауссова. Соседние функции принадлежности перекрываются. Перекрытие отражает разброс мнений экспертов.

Нечёткость и вероятность

Степень принадлежности 0.7 — не вероятность.

Вероятность отвечает на вопрос «как часто?» и предполагает повторение: бросок монеты, шум в канале. Нечёткость отвечает на вопрос «в какой мере?» и повторения не требует. После броска монеты неопределённость исчезает: выпал орёл или решка. Рост человека уже измерен, а неопределённость остаётся в классификации: насколько он «высокий».

Вероятность — неполнота статистическая, нечёткость — неполнота лингвистическая. Аксиоматика разная, применения разные.

Операции Заде

Определение 2 (Пересечение)

$\mu_{A\cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$ — принадлежность обоим множествам ограничена меньшей из двух степеней.

Определение 3 (Объединение)

$\mu_{A\cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$.

Определение 4 (Дополнение)

$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$.

Пример: высокий и средний рост

Пример (Высокий и средний рост)

A — «высокий рост», B — «средний рост». При росте 175 см: $\mu_A(175) = 0.5$, $\mu_B(175) = 0.5$. Пересечение: $\mu_{A\cap B}(175) = \min(0.5, 0.5) = 0.5$. Объединение: $\mu_{A\cup B}(175) = \max(0.5, 0.5) = 0.5$.

Законы де Моргана и потерянное третье

Теорема 1 (Законы де Моргана)

Для любых нечётких множеств A, B и любого x:

$$\mu_{\neg(A\cup B)}(x) = \mu_{\neg A\cap \neg B}(x),$$
$$\mu_{\neg(A\cap B)}(x) = \mu_{\neg A\cup \neg B}(x).$$

Доказательство

Для $a, b \in [0,1]$ верно $1 - \max(a,b) = \min(1-a, 1-b)$. При $a \geq b$ обе части равны $1 - a$.

Операции изменились, поэтому законы пришлось проверять заново.

Потерянное третье

Закон исключённого третьего исчезает:

$$\mu_{A \cup \neg A}(x) = \max(\mu_A(x), 1 - \mu_A(x)).$$

При $\mu_A(x) = 0.6$ получаем 0.6 — меньше 1.

Закон противоречия тоже исчезает: $\mu_{A \cap \neg A}(x) = \min(\mu_A(x), 1 - \mu_A(x)) > 0$ при промежуточных степенях. Человек ростом 175 см — «высокий» со степенью 0.5 и «не высокий» со степенью 0.5. Противоречия здесь нет: обе классификации верны в разной мере.

t-нормы

Операции Заде — один из возможных выборов. Пересечение степеней — функция, и требования к ней диктует интуиция: порядок факторов не важен, скобки не важны, рост степени не уменьшает результат, граничные значения не искажают его.

Определение 5 (t-норма)

t-норма — функция $I : [0,1]^2 \to [0,1]$ с аксиомами:

1. коммутативность: $I(a,b) = I(b,a)$;
2. ассоциативность: $I(a, I(b,c)) = I(I(a,b), c)$;
3. монотонность: $a \le a'$ и $b \le b'$ влекут $I(a,b) \le I(a',b')$;
4. граничные условия: $I(a,1) = a$, $I(a,0) = 0$.

Аксиомы не задают функцию однозначно: под них подходит целое семейство, от min Заде до произведения и нормы Лукасевича. Выбор между ними делает семантика задачи, а не алгебра.

Контрпример: среднее

Интуиция предлагает и других кандидатов: кажется, что пересечение двух полууверенностей обязано лежать между ними. Проверка аксиомами отсеивает арифметическое среднее за два шага.

Пример (Среднее — не t-норма)
Функция $I(a,b) = \frac{a+b}{2}$ коммутативна и монотонна, но остальные аксиомы ломаются.
Граничное условие: $I(0.6, 1) = 0.8$, хотя по аксиоме должно быть 0.6.
Ассоциативность: $I(I(0,1),1) = I(0.5,1) = 0.75$, а $I(0, I(1,1)) = I(0,1) = 0.5$.

Провал граничного условия показателен: пересечение с «точно принадлежит» обязано сохранять степень, а среднее её завышает. Кандидаты из следующей таблицы — min, произведение и норма Лукасевича — все аксиомы проходят.

s-нормы

Определение 6 (s-норма)

s-норма (конорма) — функция $U : [0,1]^2 \to [0,1]$ с теми же аксиомами, кроме граничных: $U(a,1) = 1, U(a,0) = a$.

t-норма моделирует «и», s-норма — «или». Дополнение остаётся стандартным: $\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$.

Три пары норм

Название	t-норма	s-норма	Значение $I(0.6, 0.7)$
Заде	$\min(a, b)$	$\max(a, b)$	0.6
Вероятностная	$a \cdot b$	$a + b - a \cdot b$	0.42
Лукасевича	$\max(0, a + b - 1)$	$\min(1, a + b)$	0.3

Нормы различаются идемпотентностью. min идемпотентна: $I(a, a) = a$. Повторные свидетельства не наказываются. Произведение идемпотентности лишено: $I(a, a) = a^2$. Согласие двух неуверенных мнений снижает уверенность. Норма Лукасевича нильпотентна: при $a + b \leq 1$ пересечение обнуляется.

Выбор t-нормы — выбор семантики «и» в задаче. Два датчика одной величины: min оставляет 0.7, произведение даёт 0.49.

Носитель, ядро, высота

Определение 7 (Носитель)

Носитель — классическое множество $\{x \in U \mid \mu_A(x) > 0\}$.

Определение 8 (Ядро)

Ядро — множество $\{x \in U \mid \mu_A(x) = 1\}$.

Определение 9 (Высота)

Высота — число $\max_{x \in U} \mu_A(x)$.

Пример (Характеристики «высокого роста»)

Носитель — $(160, 210]$: все росты с положительной степенью. Ядро — $[190, 210]$: росты со степенью 1. Высота — 1.

α-срезы

Определение 10 (α-срез)

α-срез — классическое множество

$$A_\alpha = \{x \in U \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}.$$

Пример

Для «высокого роста» срез уровня $\alpha = 0.5$ — росты от 175 см: $[175, 210]$. Срез уровня $\alpha = 0$ — весь универсум. Срез уровня $\alpha = 1$ — ядро $[190, 210]$.

Срезы переводят нечёткое множество на язык классических: по одному множеству на каждый уровень. Семейство срезов вложено: $\alpha_1 \leq \alpha_2$ влечёт $A_{\alpha_1} \supseteq A_{\alpha_2}$.

Теорема декомпозиции

Теорема 2 (Теорема декомпозиции)

Нечёткое множество A однозначно восстанавливается по своим α-срезам:

$$\mu_A(x) = \sup \{\alpha \in [0,1] \mid x \in A_\alpha\}$$

для каждого $x \in U$.

Доказательство

Условие $x \in A_\alpha$ по определению среза означает $\mu_A(x) \geq \alpha$. Уровни, при которых x принадлежит срезу, образуют интервал $[0, \mu_A(x)]$. Супремум этого интервала равен его правому концу.

Срезы: мост между мирами

Нечёткое множество — семейство вложенных классических множеств, по одному на каждый уровень уверенности. Срезы — мост между градуальной и бинарной принадлежностью.

Пересечение и объединение согласованы со срезами: $(A \cap B)_\alpha = A_\alpha \cap B_\alpha$ и $(A \cup B)_\alpha = A_\alpha \cup B_\alpha$.

Дополнение устроено иначе: $x \in (\neg A)_\alpha$ тогда и только тогда, когда $\mu_A(x) \leq 1 - \alpha$.

Нечёткая логика

Нечёткая логика переносит градуальность на высказывания: истина — число из $[0, 1]$, а связки — операции над этими числами.

Определение 11 (Связки)

- $\mu_{P \wedge Q} = \min(\mu_P, \mu_Q)$ — «и»;
- $\mu_{P \vee Q} = \max(\mu_P, \mu_Q)$ — «или»;
- $\mu_{\neg P} = 1 - \mu_P$ — отрицание;
- $\mu_{P \to Q} = \min(1, 1 - \mu_P + \mu_Q)$ — импликация Лукасевича.

Связки выбраны поточечно: истинность сложного высказывания считается из истинностных частей, без взаимодействия между высказываниями. Переход от $\{0, 1\}$ к отрезку не бесплатен: законы придётся перепроверять, что и сделано дальше.

Связки на конкретных степенях

Пример (Вычисление связок)

Пусть «Пётр высокий» истинен со степенью 0.7, а «Пётр быстр» — со степенью 0.4. «Высокий и быстрый»: $\min(0.7, 0.4) = 0.4$. «Высокий или быстрый»: $\max(0.7, 0.4) = 0.7$. «Если высокий, то быстрый»: $\min(1, 1 - 0.7 + 0.4) = 0.7$.

Импликация Лукасевича даёт 1, когда степень посылки не превосходит степени следствия: уверенность в выводе снимает оговорку. Эти же связки появятся в контроллере Мамдани: firing strength правила — степень истинности его условия.

Лингвистическая переменная

Определение 12 (Лингвистическая переменная)

Лингвистическая переменная — переменная, значения которой — нечёткие множества на числовой шкале. «Температура» принимает значения «холодно», «прохладно», «комфортно», «тепло», «жарко».

Связки обобщают таблицы истинности: при степенях из $\{0, 1\}$ возвращается классическая логика.

Правила Мамдани

Пример (Нечёткий контроллер кондиционера)

Правила (Мамдани, 1974):

1. если температура «жарко», то охлаждение «сильное»;
2. если температура «тепло», то охлаждение «слабое»;
3. если температура «комфортно», то охлаждение «выключено».

Определение 13 (Firing strength)

Firing strength правила — степень истинности его условия.

Пример (Кондиционер при 27 ° C)

При температуре $27°C$: $\mu_{\text{жарко}}(27) = 0.4$, $\mu_{\text{тепло}}(27) = 0.7$. Правило «жарко» срабатывает со степенью 0.4, правило «тепло» — со степенью 0.7. Результат — взвешенная комбинация «сильного» и «слабого» охлаждения.

Нечёткие правила против if-else

Чёткий контроллер — лестница if-else: правка одного порога тянет переписывание веток. В нечёткой версии достаточно сдвинуть одну функцию принадлежности.

Правила читает эксперт: «если жарко, то сильно» — без расшифровки таблиц порогов.

Конвейер вывода

Нечёткий вывод — конвейер из четырёх шагов:

1. фаззификация: вход превращается в степени принадлежности;
2. применение правил: каждое правило получает firing strength f_i;
3. агрегация: выход правила срезается на уровне f_i: $\mu_i^{\text{out}}(y) = \min\left(\mu_{\text{consequent}_i}(y), f_i\right)$;
4. дефаззификация: объединённый результат превращается в число.

Метод Ларсена отличается композицией: $\mu_i^{\text{out}}(y) = \mu_{\text{consequent}_i}(y) \cdot f_i$. Мамдани даёт срезанную функцию с плато, Ларсен — масштабированную.

Дефаззификация

После композиции результат — нечёткое множество. Регулятору нужно одно число: заслонке, насосу, реле подаётся точка на оси.

Методы дефаззификации:

1. **Centroid** (центр тяжести): $y^* * = \frac{\int y \cdot \mu(y)\,\mathrm{d}y}{\int \mu(y)\,\mathrm{d}y}$;
2. **Mean of Max**: среднее точек, где $\mu(y)$ максимальна;
3. **Bisector**: вертикаль, делящая площадь под кривой пополам.

Пример (Трапециевидная функция)

Трапеция с вершинами $(2, 0), (2.5, 1), (3, 1), (4.5, 0)$. Centroid даёт ≈ 3.06, Mean of Max — 2.75, Bisector — 3.0.

Центр тяжести усредняет по всей кривой. Mean of Max берёт самое уверенное значение. Bisector устойчив к длинным хвостам. Выбор метода — дизайн-решение.

Метро Сендай

Метро Сендай (Япония, 1987) — первый крупный промышленный нечёткий контроллер. Система Hitachi управляла разгоном и торможением поездов по правилам опытных машинистов. Плавность хода выросла, экономия энергии составила около 10 процентов.

В 1960-е и 1970-е годы «fuzzy . thinking» было почти ругательством. Инженерные успехи — от стиральных машин до метро — вернули термину репутацию.

Конвейер Мамдани работает там, где механизм сложен, а опыт есть: климат-контроль, ABS, автофокус.

Где ещё работает нечёткость?

Кластеризация: fuzzy c-means — объект принадлежит каждому кластеру со своей степенью. Принятие решений: нечёткие веса критериев в многокритериальном выборе. Обработка языка: квантификаторы «несколько», «много», «почти все» — нечёткие множества на шкале доли.

Нечёткие множества — третий способ работать с числами от 0 до 1: рядом с булевой алгеброй и вероятностью. Классическое множество возвращается, как только степеням принадлежности запрещены промежуточные значения.

Что мы поняли?

Нечёткое множество собрано вокруг одной замены: характеристическая функция выросла из $\{0, 1\}$ в $[0, 1]$, и за ней потянулись операции, логика и вывод. Классика осталась внутри: степени, ограниченные нулём и единицей, возвращают обычную булеву алгебру множеств. Срезы связали два мира: по вложенным классическим множествам нечёткое множество восстанавливается теоремой декомпозиции.

- Парадокс кучи показывает: для многих понятий любая бинарная граница произвольна.
- Функция принадлежности $\mu_A : U \to [0, 1]$ измеряет степень соответствия понятию.
- Операции Заде — поточечные min, max и $1 - x$. Выбор «и» — выбор t-нормы.
- α-срезы и теорема декомпозиции связывают нечёткие множества с классическими.
- Лингвистические переменные и правила Мамдани складываются в конвейер, который превращает вывод в число.
- Метро Сендай показало: нечёткие контроллеры работают в промышленности.

Вопросы для самопроверки

Ответ — формулировка, построение или короткое вычисление. Вопросы идут по порядку секций деки — принадлежность, операции, нормы, срезы и вывод.

Вопросы для самопроверки

1. Чем нечёткость отличается от вероятности?
2. Что такое α-срез, и как восстановить множество по семейству срезов?
3. Почему для нечётких множеств не выполняется закон исключённого третьего?
4. Что такое t-норма, и чем пересечение по min отличается от пересечения по произведению?
5. Как firing strength правила участвует в выводе Мамдани?
6. Почему регулятору нельзя подать агрегированную функцию принадлежности, и что делает дефаззификация?

Куда дальше?

- Вероятность — соседняя шкала от 0 до 1: там число отвечает на вопрос «как часто», здесь — «в какой мере» (lec-probability).
- Классические операции над множествами и булевы законы живут в деке о булевой алгебре: степени из $\{0, 1\}$ возвращают их дословно (lec-boolean).
- Треугольные нормы продолжаются в многозначных логиках: норма Лукасевича выросла из его трёхзначной логики.

Три шкалы истинности — булева, вероятностная и нечёткая — закрывают один вопрос с трёх сторон: чем именно градуальность отличается от частоты. Ответ кочует из деки в деку: вероятность меряет повторения, нечёткость — меру соответствия понятию.